

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ein Kegel hat den Grundkreisradius $r = 5\text{ cm}$ und die Höhe $h = 12\text{ cm}$.

Berechne das Volumen des Kegels (in cm^3). Runde auf eine Dezimalstelle. Nutze $\pi \approx 3,14159$.

Antwort: _____

Tipp:Formel: $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$ Setze $r = 5$ und $h = 12$ ein: $V = \frac{1}{3} \cdot 3,14159 \cdot 25 \cdot 12$

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Eine Kugel hat den Radius $r = 6\text{ cm}$.

Berechne die Oberfläche der Kugel (in cm^2). Runde auf eine Dezimalstelle. Nutze $\pi \approx 3,14159$.

Antwort: _____

Tipp:Formel: $O = 4 \cdot \pi \cdot r^2$ Setze $r = 6$ ein: $O = 4 \cdot 3,14159 \cdot 36$

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Eine quadratische Pyramide hat die Grundkantenlänge $a = 6\text{ cm}$ und die Höhe $h = 8\text{ cm}$.

Berechne das Volumen der Pyramide (in cm^3). Runde auf eine Dezimalstelle.

Antwort: _____

Tipp:Formel: $V = \frac{1}{3} \cdot \text{Grundfläche} \cdot h$ Grundfläche = $a^2 = 6^2 = 36\text{ cm}^2$. Also: $V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 8$

4

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Welche Formel berechnet das Volumen eines Kegels mit Radius r und Höhe h ?

☐ $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$

☐ $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

☐ $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$

☐ $V = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot h$

Tipp:

Das Volumen eines Kegels ist ein Drittel des umschließenden Zylinders.

 $V(\text{Zylinder}) = \pi \cdot r^2 \cdot h$ — der Kegel hat davon ein Drittel.

5

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Eine Kugel hat den Radius $r = 3 \text{ cm}$.

Berechne das Volumen der Kugel (in cm^3). Runde auf eine Dezimalstelle. Nutze $\pi \approx 3,14159$.

Antwort: _____

Tipp:

Formel: $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$

Setze $r = 3$ ein: $V = \frac{4}{3} \cdot 3,14159 \cdot 27$

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

8 Pkt.

Ein Kegel hat den Grundkreisradius $r = 4 \text{ cm}$ und die Höhe $h = 3 \text{ cm}$.

Berechne die Mantelfläche des Kegels (in cm^2). Runde auf eine Dezimalstelle. Nutze $\pi \approx 3,14159$.

Hinweis: Berechne zuerst die Seitenlinie s .

Antwort: _____

Tipp:

Seitenlinie: $s = \sqrt{(r^2 + h^2)} = \sqrt{(16 + 9)} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$

Mantelfläche: $M = \pi \cdot r \cdot s$

7

Standard

Krit. Denken

Kreativität

8 Pkt.

Ein zusammengesetzter Körper besteht aus einem Zylinder ($r = 5 \text{ cm}$, $h = 10 \text{ cm}$) und einer aufgesetzten Halbkugel ($r = 5 \text{ cm}$).

Berechne das Gesamtvolumen des Körpers (in cm^3). Runde auf eine Dezimalstelle. Nutze $\pi \approx 3,14159$.

Antwort: _____

Tipp:

$V(\text{Zylinder}) = \pi \cdot r^2 \cdot h$. $V(\text{Halbkugel}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 = \frac{2}{3} \cdot \pi \cdot r^3$

Addiere beide Volumina.

8

Standard

Krit. Denken

8 Pkt.

Kegel A hat $r = 6 \text{ cm}$, $h = 8 \text{ cm}$. Kugel B hat $r = 4 \text{ cm}$.

Welcher Körper hat das größere Volumen? Nutze $\pi \approx 3,14159$.

- ☐ Kegel A ($V \approx 301,6 \text{ cm}^3$) ist größer als Kugel B ($V \approx 268,1 \text{ cm}^3$)
- ☐ Kugel B ($V \approx 268,1 \text{ cm}^3$) ist größer als Kegel A ($V \approx 301,6 \text{ cm}^3$)
- ☐ Beide Körper haben dasselbe Volumen.
- ☐ Kegel A ($V \approx 150,8 \text{ cm}^3$) ist kleiner als Kugel B ($V \approx 268,1 \text{ cm}^3$)

Tipp:

$$V(\text{Kegel}) = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 36 \cdot 8$$

$$V(\text{Kugel}) = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 64$$

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

8 Pkt.

Eine quadratische Pyramide hat die Grundkantenlänge $a = 8 \text{ cm}$ und die Höhe $h = 6 \text{ cm}$.

Berechne die gesamte Oberfläche der Pyramide (in cm^2). Runde auf eine Dezimalstelle. Hinweis: $O = \text{Grundfläche} + 4 \text{ Dreiecke}$.

Antwort: _____

Tipp:

$$\text{Grundfläche: } G = a^2 = 64 \text{ cm}^2$$

$$\text{Apothema (Höhe eines Seitendreiecks): } m = \sqrt{h^2 + (a/2)^2} = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52} \approx 7,21 \text{ cm. Seitenfläche je Dreieck} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot m. \text{ Vier Dreiecke.}$$

10

Standard

Krit. Denken

8 Pkt.

Ein Kegel hat das Volumen $V = 150,8 \text{ cm}^3$ und den Grundkreisradius $r = 6 \text{ cm}$.

Berechne die Höhe h des Kegels (in cm). Runde auf eine Dezimalstelle. Nutze $\pi \approx 3,14159$.

Antwort: _____

Tipp:

$$\text{Forme die Formel } V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h \text{ nach } h \text{ um.}$$

$$h = 3V / (\pi \cdot r^2)$$

11

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

12 Pkt.

Eine Eistüte besteht aus einem Kegel ($r = 3 \text{ cm}$, $h = 12 \text{ cm}$) und einer aufgesetzten Halbkugel ($r = 3 \text{ cm}$), die das Eis darstellt.

Berechne das gesamte Volumen von Kegel und Halbkugel (in cm^3). Runde auf eine Dezimalstelle. Nutze $\pi \approx 3,14159$.

Antwort: _____

Tipp:

$$V(\text{Kegel}) = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h \text{ und } V(\text{Halbkugel}) = \frac{2}{3} \cdot \pi \cdot r^3$$

$$V(\text{Kegel}) = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 9 \cdot 12. \quad V(\text{Halbkugel}) = \frac{2}{3} \cdot \pi \cdot 27.$$

12

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Ein Kirchturm besteht aus einem quadratischen Quader (Grundkante $a = 4 \text{ m}$, Höhe $h_1 = 15 \text{ m}$) und einer aufgesetzten quadratischen Pyramide (Grundkante $a = 4 \text{ m}$, Höhe $h_2 = 6 \text{ m}$).

Berechne das gesamte Volumen des Kirchturms (in m^3). Runde auf eine Dezimalstelle.

Antwort: _____

Tipp:

$$V(\text{Quader}) = a^2 \cdot h_1 \text{ und } V(\text{Pyramide}) = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot h_2$$

$$V(\text{Quader}) = 16 \cdot 15 = 240 \text{ m}^3. \quad V(\text{Pyramide}) = \frac{1}{3} \cdot 16 \cdot 6.$$

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Schüler Felix berechnet das Volumen einer Kugel mit $r = 5 \text{ cm}$.

Analysiere die Lösung von Felix. Finde den Fehler und erkläre, wie man korrekt vorgeht.

1. Felix schreibt: „Formel Kugel-Volumen: $V = 4 \cdot \pi \cdot r^2$ “
2. Felix setzt ein: $V = 4 \cdot 3,14159 \cdot 25 = 314,16 \text{ cm}^2$
3. Felix schreibt: „Das Volumen der Kugel beträgt $314,16 \text{ cm}^2$.“

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Vergleiche die Formel, die Felix nutzt, mit der korrekten Volumenformel $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$.

Achte auch auf die verwendete Einheit.

14

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

12 Pkt.

Eine Kugel ist einem Zylinder einbeschrieben: Der Radius der Kugel ist gleich dem Radius des Zylinders (r), und der Durchmesser der Kugel ist gleich der Höhe des Zylinders ($h = 2r$).

Berechne das Verhältnis $V(\text{Kugel}) / V(\text{Zylinder})$. Gib den Wert als Dezimalzahl an (z. B. 0,67). Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: _____

Tipp:

$V(\text{Kugel}) = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$ und $V(\text{Zylinder}) = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot r^2 \cdot 2r = 2\pi \cdot r^3$

Teile $V(\text{Kugel})$ durch $V(\text{Zylinder})$ — das r^3 kürzt sich.

15

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

Kommunikation

12 Pkt.

Ein umgekehrter Kegel (Spitze unten) dient als Wasserbehälter. Der Öffnungsradius oben beträgt $R = 6$ m, die Tiefe $H = 9$ m. Der Behälter ist zur Hälfte mit Wasser gefüllt (gemessen an der Höhe: Wasserstand $h = 4,5$ m).

Berechne das Volumen des Wassers im Behälter (in m^3). Runde auf eine Dezimalstelle. Nutze $\pi \approx 3,14159$. Hinweis: Der Radius des Wasserkegels ist proportional zur Wassertiefe.

Antwort: _____

Tipp:

Der Wasserstand $h = 4,5$ m ist die Hälfte der Gesamttiefe $H = 9$ m.

Der Radius des Wasserkegels: $r(h) = R \cdot (h/H) = 6 \cdot (4,5/9) = 3$ m.

$V(\text{Wasser}) = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$ mit $r = 3$ m, $h = 4,5$ m.

16

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ordne jedem Körper die richtige Volumenformel zu.

Tipp:

Kegel und Pyramide haben den Faktor $1/3$, Zylinder nicht.

17

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Wie viele Flächen hat eine quadratische Pyramide?

☐ 4 (nur die Dreiecke)

☐ 5 (1 Quadrat + 4 Dreiecke)

☐ 6 (wie ein Würfel)

Tipp:

Die Grundfläche zählt auch als Fläche!

18

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Eistüte

Eine Eistüte hat die Form eines Kegels mit $r = 3 \text{ cm}$ und $h = 12 \text{ cm}$. Berechne das Volumen.

Tipp:

Eistüte = Kegel. Vergiss den Faktor $1/3$ nicht!

19

Standard

Kommunikation

12 Pkt.

Fußball

Ein Fußball hat einen Umfang von 69 cm . Berechne Radius und Volumen.

Tipp:

Umfang $\rightarrow$ Radius: $r = U/(2\pi)$.

Dann Kugelvolumen: $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$.

20

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Finde den Fehler bei der Volumenberechnung eines Kegels ($r = 5$, $h = 9$).

$$1. \quad V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

$$2. \quad = \pi \cdot 25 \cdot 9 = 225\pi \approx 706,9$$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Ein Kegel hat nur $1/3$ des Volumens eines Zylinders mit gleicher Grundfläche und Höhe.

21

Erweitert

Krit. Denken

15 Pkt.

Wasserturm

Ein Wasserturm besteht aus einem Zylinder ($h = 8 \text{ m}$, $r = 3 \text{ m}$) mit einer Halbkugel oben drauf. Berechne das Gesamtvolumen (auf 1 Dezimale, in m^3).

Antwort: _____

Tipp:

$$V(\text{Zylinder}) = \pi r^2 h. \quad V(\text{Halbkugel}) = \frac{2}{3} \cdot \pi r^3.$$

$$V(\text{gesamt}) = \pi r^2 h + \frac{2}{3} \pi r^3 = \pi \cdot 9 \cdot 8 + \frac{2}{3} \cdot \pi \cdot 27$$

22

Erweitert

Kommunikation

12 Pkt.

Ordne jeden Alltagsgegenstand dem passenden geometrischen Körper zu.

Tipp:

Überlege: Welche Form hat die Grundfläche, und wie sieht die Seitenansicht aus?

23

ea

Kreativität

Krit. Denken

20 Pkt.

Zeltdach — Pyramide

Ein pyramidenförmiges Zeltdach hat eine Grundfläche von $6\text{ m} \times 6\text{ m}$ und eine Höhe von 4 m . Berechne Volumen und Mantelfläche.

Tipp:

Für die Seitenhöhe brauchst du Pythagoras!

Jede Seitenfläche ist ein Dreieck mit $A = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_s$.

24

ea

Krit. Denken

20 Pkt.

Verdoppelt man den Radius einer Kugel, wie ändert sich das Volumen?

- ☐ Es verdoppelt sich ($\times 2$).
- ☐ Es vervierfacht sich ($\times 4$).
- ☐ Es verachtfacht sich ($\times 8$).
- ☐ Es versechzehnfacht sich ($\times 16$).

Tipp:

$V = \frac{4}{3} \pi r^3$. Ersetze r durch $2r$ und vereinfache.